

Introducción

En la formulación y evaluación de proyectos, el Estudio Técnico es la etapa que traduce la idea original en una realidad operativa y física. Su objetivo principal es demostrar la viabilidad técnica del proyecto, respondiendo a preguntas fundamentales: ¿cuánto se va a producir?, ¿dónde se ubicará la planta?, ¿cómo se realizará el proceso? y ¿qué recursos se necesitan? Sin este estudio, es imposible determinar los costos reales de inversión y operación, lo que llevaría al proyecto a un fracaso financiero.

Desarrollo del Contenido

El estudio técnico no es un documento de estimaciones al azar, sino un análisis riguroso de ingeniería y diseño operativo. Para garantizar que el proyecto funcione con los menores costos totales o la máxima rentabilidad, debe abarcar las siguientes partes clave:

Componentes del Estudio Técnico

- **Determinación del Tamaño Óptimo:** Es la capacidad instalada del proyecto, expresada en unidades de producción por año. Define qué tan grande será la operación para cubrir la demanda sin desperdiciar recursos.
- **Localización Óptima:** Análisis de los factores (como vías de acceso, cercanía de materias primas o mano de obra) que determinan el mejor lugar geográfico para instalar el proyecto.
- **Proceso de Producción:** Identificación y descripción paso a paso de cómo se transformarán los insumos en el producto final o servicio.
- **Disponibilidad de Insumos:** Verificación de que los materiales y suministros necesarios existen en el mercado a un costo viable.
- **Organización Humana y Jurídica:** Definición de la estructura de personal necesaria y el marco legal/regulatorio bajo el cual operará la empresa.

Economías de Escala Un concepto vital en esta fase es la "Economía de Escala". Los ingenieros y directores de proyecto miden la capacidad de competir comparando el costo de fabricación en distintos niveles de producción. A medida que la capacidad de producción (el tamaño) aumenta, el costo unitario por cada producto suele disminuir, haciendo que el proyecto sea más competitivo en el mercado.

Conclusiones

1. Viabilidad Operativa: El estudio técnico es el único mecanismo que confirma si el proyecto es físicamente posible de realizar con la tecnología y recursos disponibles.
 2. Base del Presupuesto: Sin la definición exacta del tamaño, localización y equipos (maquinaria), es imposible calcular la inversión inicial y los costos operativos.
 3. Optimización de Recursos: Determinar el tamaño óptimo previene dos grandes riesgos: construir una planta muy pequeña que no cubra la demanda, o una muy grande que genere pérdidas por capacidad ociosa.
-

Ejercicio Práctico Escenario:

Tu equipo de proyectos va a instalar una pequeña planta purificadora de agua comercial.

Instrucciones: Define brevemente los siguientes tres puntos para tu estudio técnico:

1. Tamaño Óptimo: ¿Cuál será tu capacidad instalada? (Ej. 1,000 garrafones por día).
 2. Factor de Localización: Menciona una característica vital que debe tener el terreno donde alquilarás el local (Ej. Acceso directo a red de agua potable municipal).
 3. Maquinaria Principal: Enumera dos equipos indispensables para tu proceso de producción.
-

Guía de Estudio (Resumen Ejecutivo)

- Propósito: Demostrar que el proyecto se puede hacer física y operativamente.
 - Tamaño Óptimo: Capacidad máxima de producción diseñada para obtener la mayor rentabilidad.
 - Localización: Elegir el sitio que ofrezca los menores costos de transporte, insumos y operación.
 - Economías de Escala: A mayor volumen de producción, menor es el costo unitario de cada producto.
-

Glosario Técnico

- Capacidad Instalada: El volumen máximo de producción que puede alcanzar una planta con los equipos y recursos actuales en un tiempo determinado.

- Economías de Escala: Reducción de los costos de producción unitarios al expandir el tamaño o la capacidad de la planta.
- Estudio Técnico: Análisis de ingeniería que determina el tamaño, localización, equipos y procesos óptimos para un proyecto.
- Proceso de Producción: Serie de operaciones o fases secuenciales que transforman materias primas en un producto final.
- Tamaño Óptimo: Nivel de capacidad instalada que garantiza los menores costos de operación y la mayor rentabilidad económica.

Evaluación Técnica (Quizz)

A. ¿Qué indicador se utiliza para expresar el "Tamaño Óptimo" de un proyecto en el estudio técnico? a) El número total de empleados de la empresa. b) La capacidad instalada, expresada en unidades de producción por año. c) El tamaño en metros cuadrados del terreno comprado.

B. En el diseño del proyecto, si logramos que el costo unitario de nuestro producto disminuya al aumentar nuestra capacidad de producción, estamos aprovechando: a) Una Adenda técnica. b) Un Pliego Sastre. c) Las Economías de Escala.

C. ¿Por qué es fundamental realizar el Estudio Técnico antes de aprobar el presupuesto final de un proyecto? a) Porque de él se derivan los costos exactos de maquinaria, insumos y operación necesarios. b) Para cumplir con un requisito exclusivo del departamento de marketing. c) Para justificar el salario del director del proyecto.

(Respuestas correctas: A: b | B: c | C: a)

Bibliografía

- López, J. L. (s.f.). Estudio técnico: Formulación y evaluación de proyectos. Material académico de ingeniería.
- Wallace, W. (2014). Gestión de Proyectos. Edinburgh Business School.
- Nobario Moreno, M. C. (2018). Satisfacción estudiantil de la calidad del servicio educativo en la formación profesional de carreras técnicas. Universidad Peruana Cayetano Heredia

Realizado por: 202430626 Horacio Caín Barrios Barrios

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)